

Opción a · Función lógica con puertas NOR

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Partiendo de la expresión lógica:

$$S = (A + B) \cdot (\bar{A} + C)$$

Obtener:

- a. La tabla de verdad que representa la función lógica. (1 punto)
- b. El circuito implementado únicamente con puertas **NOR**. (1,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se evalúa $S = (A + B)(\bar{A} + C)$ para las 8 combinaciones de A, B, C. Para implementarla solo con **NOR** se aplica la **doble negación** y De Morgan, recordando que $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ y $x = \overline{\bar{x}}$; una NOR con las dos entradas unidas actúa de inversor.

a) Tabla de verdad

Evaluando $S = (A + B)(\bar{A} + C)$ (la columna intermedia sería D en el enunciado):

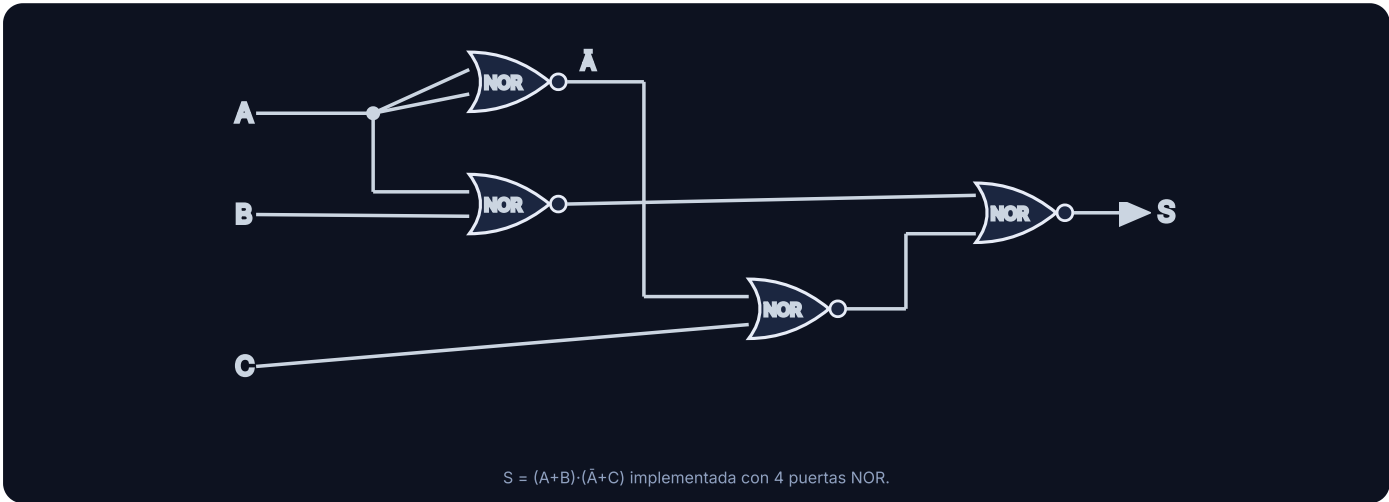
A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

b) Circuito con puertas NOR

Aplicando doble negación a un producto, $X \cdot Y = \overline{\overline{X \cdot Y}} = \overline{\bar{X} + \bar{Y}}$, con $X = A + B$ e $Y = \bar{A} + C$:

$$S = (A + B)(\bar{A} + C) = \overline{\overline{(A + B)} + \overline{(\bar{A} + C)}} = \text{NOR}(\text{NOR}(A, B), \text{NOR}(\bar{A}, C))$$

y $\bar{A} = \text{NOR}(A, A)$. Son **4 puertas NOR de dos entradas**:



$$S = \text{NOR}(\text{NOR}(A,B), \text{NOR}(\text{NOR}(A,A), C))$$